PRIYA

PROJETO ROBÓTICO DE
INCLUSÃO E ACOLHIMENTO

Comunicador assistivo

Manual do usuário

Versão 1 - cartões RFID, 4 botões de atalho e painel web

Projeto aberto e sem fins lucrativos | adrianocprado@gmail.com

Sumário

1. Conhecendo o aparelho 3

2. Primeiros passos 3

3. Usando o comunicador 4

4. Painel de configuração 5

5. Como criar uma nova frase 7

6. Dicas para sons e imagens 7

7. Cuidados e manutenção 8

8. Solução de problemas 8

9. Especificações 9

10. Contato e créditos 9

Guia rápido 10

1. Conhecendo o aparelho

O comunicador PRIYA ajuda pessoas que precisam de apoio para se comunicar. Cada **cartão** ou **botão** está ligado a uma frase: ao aproximar o cartão do leitor ou apertar o botão, o aparelho **fala a frase** e **mostra a imagem** correspondente na tela. Quem cuida do aparelho (professor, familiar ou terapeuta) cria e organiza as frases pelo celular ou computador, sem precisar de conhecimento técnico.

Partes do aparelho

Parte	Para que serve
Display colorido	Mostra a imagem ou o texto da frase e as mensagens do aparelho.
Leitor de cartões (RFID)	Reconhece o cartão ou a etiqueta quando você aproxima. Na caixa, a região do leitor costuma estar marcada.
4 botões de atalho	Para as frases mais urgentes e importantes. Respondem na hora.
Alto-falante	Toca o som da frase.
Chave liga/desliga	Liga e desliga o aparelho.
Entrada de carga (USB)	Conector do módulo carregador, para recarregar a bateria.
Cartão microSD	Guarda os sons, as imagens e o cadastro dos cartões. Fica no encaixe do display.
Cartões ou etiquetas RFID	Cada um é ligado a uma frase. Use cartões de 13,56 MHz (os mais comuns em kits RC522).

Observação
A posição de cada parte depende da caixa em que o aparelho foi montado.

2. Primeiros passos

2.1 Carregar a bateria

Conecte um cabo USB e um carregador de celular comum (5 V) à entrada de carga. Na maioria dos módulos carregadores, a luz vermelha indica carga em andamento e a azul ou verde indica bateria cheia. Faça a primeira carga completa.

Dica
Carregue com a **chave desligada**: a carga termina corretamente e a bateria dura mais.

2.2 Colocar o cartão SD

Com o aparelho **desligado**, encaixe o cartão microSD no slot do display, até travar. O cartão deve estar formatado em **FAT32** e ter até **32 GB**. Sem cartão, a tela mostra “Coloque o cartao SD”. Nunca retire o cartão com o aparelho ligado.

2.3 Ligar

1. Ligue a chave liga/desliga.
2. A tela mostra por alguns segundos o nome **PRIYA**.
3. Em seguida aparece a tela inicial, com a mensagem para aproximar um cartão ou apertar um botão, o nome da rede Wi-Fi do aparelho e o endereço do painel.



Abertura | Tela inicial | Imagem e palavra | Cartão novo

Telas do aparelho (ilustração).

2.4 Desligar

Desligue a chave liga/desliga. Guarde o aparelho em local seco e protegido.

3. Usando o comunicador

3.1 Com cartões

1. Aproxime o cartão do leitor, a cerca de 2 a 3 cm, sem encostar com força.
2. A tela mostra a imagem da frase com a **palavra escrita embaixo** (ou só o texto, se não houver imagem) e o alto-falante toca o som.
3. Quando o som termina, a tela volta ao início. A imagem fica pelo menos 3 segundos.

Para repetir a mesma frase
Afaste o cartão do leitor e aproxime novamente. Um cartão parado sobre o leitor não repete a frase.

3.2 Com os botões

Aperte um dos 4 botões. Cada botão pode ter seu próprio texto, som e imagem, definidos no painel. São indicados para as frases urgentes, como pedir ajuda.

3.3 Trocar de frase no meio de uma fala

Se você aproximar outro cartão ou apertar outro botão enquanto uma frase toca, o aparelho interrompe a frase atual e passa para a nova.

3.4 Cartão ainda não cadastrado

Se o cartão não estiver cadastrado, a tela mostra “Cartao novo”, o endereço do painel e o código do cartão. Para cadastrá-lo, veja a seção 5.

3.5 Letras e acentos na tela

A fonte do display não tem acentos, então o texto aparece sem eles (por exemplo, “Agua”). O **som** e o **painel** não têm essa limitação.

4. Painel de configuração

O painel é uma página que o próprio aparelho cria. Nele você envia sons e imagens, cadastra cartões, escolhe o que cada cartão e botão faz e ajusta o volume. **Não precisa de internet nem de roteador.**

4.1 Como abrir o painel

1. Ligue o aparelho e espere a tela inicial.
2. No celular ou computador, abra as configurações de Wi-Fi e conecte à rede **Comunicador**. A senha inicial é **comunicador**.
3. Abra o navegador e digite **http://192.168.4.1** (o endereço também aparece na tela do aparelho).
4. Se o celular avisar “sem internet”, escolha **manter conectado**. Se a página não abrir, desative temporariamente os dados móveis.

Troque a senha
Ao instalar o aparelho em uma escola ou na casa de uma pessoa, troque a senha inicial (veja 4.4). O painel não tem login: quem conhece a senha do Wi-Fi consegue alterar as frases.

4.2 Conhecendo a tela do painel



Nº	Parte do painel	Para que serve
1	**Enviar arquivos**	Escolha um ou vários sons e imagens do seu aparelho e clique em Enviar. O painel converte tudo automaticamente.
2	**Botões e cartões**	Uma linha para cada botão e cartão: texto na tela, som e imagem. O botão ▶ testa a frase no aparelho; o × remove um cartão.

Nº	Parte do painel	Para que serve
3	**+ Cadastrar cartão novo**	Clique e aproxime o cartão do leitor em até 30 segundos. O cartão entra na lista.
4	**Salvar tudo**	Grava as alterações no aparelho. **Sempre clique em Salvar tudo** depois de mudar algo.
5	**Volume**	Deslize para ajustar. Volume muito alto pode distorcer o som.
6	**Wi-Fi do aparelho**	Troca o nome e a senha da rede (senha com 8 ou mais caracteres). O aparelho reinicia.

4.3 Volume

O ajuste de volume vale na hora e fica guardado. Se o som distorcer, diminua o volume ou grave o áudio original mais alto.

4.4 Trocar o nome e a senha do Wi-Fi

1. Na parte 3 (Ajustes), escreva o novo nome e a nova senha (mínimo de 8 caracteres, sem o símbolo |).
2. Clique em Salvar Wi-Fi e confirme. O aparelho reinicia.
3. Conecte o celular ou computador na nova rede e abra o painel de novo.

Esqueceu a senha do Wi-Fi?
Desligue o aparelho, ligue-o **segurando o botão 1** e solte quando a tela de abertura aparecer. O nome volta para “Comunicador”, a senha para “comunicador” e o volume ao padrão. Os cartões e as frases cadastrados **não** são apagados.

5. Como criar uma nova frase

Exemplo: cadastrar o cartão da frase “Quero beber água”.

1. **Prepare o som.** Grave a frase com o aplicativo gravador do celular, falando de forma clara e sem ruído de fundo.
2. **Prepare a imagem.** Escolha uma foto ou figura simples (por exemplo, um copo de água) salva no celular ou computador.
3. **Abra o painel** (seção 4.1).
4. Em **Enviar arquivos**, escolha o som e clique em **Enviar sons**. Depois escolha a imagem e clique em **Enviar imagens**. Você pode escolher **vários arquivos de uma vez**. Aguarde a mensagem de confirmação.
5. Clique em **+ Cadastrar cartão novo** e aproxime o cartão do leitor. Uma nova linha aparece na lista com o código do cartão.
6. Na linha do cartão, escreva o **texto** da frase, escolha o **som** e a **imagem** nas listas.
7. Clique em ▶ para testar. O aparelho mostra a imagem e fala a frase.
8. Clique em **Salvar tudo**.
9. Aproxime o cartão do leitor para conferir.

Para os botões de atalho, o processo é o mesmo, mas não é preciso cadastrar: as linhas Botão 1 a Botão 4 já existem. Basta escolher texto, som e imagem e salvar.

Para trocar o som ou a imagem de uma frase

Envie o novo arquivo, escolha-o na lista da linha e clique em Salvar tudo. Se você enviar um arquivo com o **mesmo nome** de um existente, ele substitui o antigo.

6. Dicas para sons e imagens

Sons

- Prefira frases curtas, de 1 a 5 segundos.
- Grave em ambiente silencioso, perto do microfone, com voz clara.
- O painel aceita os formatos mais comuns (mp3, wav, m4a, ogg e outros) e converte sozinho.
- Use nomes de arquivo curtos e descritivos, como *agua* ou *banheiro*: o nome do arquivo aparece nas listas do painel.

Imagens

- Imagens simples, com fundo liso e um único assunto, são mais fáceis de entender na tela pequena (a área da imagem tem 128 × 120 pontos, com a palavra embaixo).
- Pictogramas e fotos com bom contraste funcionam melhor.
- Imagens de outras proporções ficam inteiras na tela, com faixas pretas nas sobras.
- Aceita jpg, png e outros formatos comuns.

Textos

- O texto aparece embaixo da imagem (ou sozinho, se a frase não tiver imagem). Palavras de até 7 letras aparecem maiores. Use textos curtos.

- Para não mostrar a palavra, deixe o campo de texto vazio.
- Lembre que a tela mostra o texto sem acentos.

7. Cuidados e manutenção

Bateria

- Recarregue antes de descarregar totalmente. Com a bateria fraca, o aparelho pode reiniciar ao tocar sons altos.
- Use carregador de celular comum (5 V). Evite carregadores muito fracos ou de procedência duvidosa.
- Não deixe o aparelho ao sol ou em lugares quentes, nem perfure ou aperte a bateria.
- Desligue a chave quando não for usar por muito tempo.

Cartão SD e cadastro

- Retire ou coloque o cartão SD somente com o aparelho desligado.
- Faça uma **cópia de segurança**: com o aparelho desligado, copie o conteúdo do cartão SD para o computador (pastas *audio* e *img* e o arquivo *map.txt*).
- Se trocar de cartão SD, copie esses itens para o novo cartão, formatado em FAT32.

Cartões RFID

- Não dobre nem molhe os cartões.
- Metais perto do leitor atrapalham a leitura. Leia um cartão por vez, sem empilhar.

Limpeza e proteção

- Limpe com pano seco ou levemente úmido, com o aparelho desligado.
- Evite água, umidade e quedas. A tela é delicada.

8. Solução de problemas

Problema	Possível causa	O que fazer
Não liga, tela apagada	Chave desligada ou bateria descarregada.	Confira a chave e recarregue a bateria.
Aparece “Coloque o cartao SD”	Cartão SD ausente, mal encaixado ou em formato errado.	Desligue, encaixe o cartão (FAT32, até 32 GB) e ligue de novo.
O cartão RFID não é lido	Cartão distante, metal por perto ou cartão incompatível.	Aproxime a 2 a 3 cm do leitor. Use cartões de 13,56 MHz.
Aparece “Cartao novo”	O cartão ainda não foi cadastrado.	Cadastre-o no painel (seção 5).
A imagem aparece, mas sem som	Frase sem som escolhido, ou volume baixo.	No painel, escolha o som da linha, salve e ajuste o volume.
O som sai baixo ou distorcido	Volume do painel ou do áudio original inadequado.	Ajuste o volume. Se distorcer, diminua; se estiver baixo, aumente ou regrave o áudio mais alto.
Imagem embaralhada	Imagem enviada em versão antiga do aparelho.	Envie a imagem novamente e salve.

Problema	Possível causa	O que fazer
Não encontro a rede “Comunicador”	Aparelho desligado ou ainda iniciando. O aparelho usa Wi-Fi de 2,4 GHz.	Aguarde cerca de 10 segundos após ligar. Atualize a lista de redes.
O painel não abre	Endereço errado ou celular usando dados móveis.	Digite http://192.168.4.1. Mantenha a conexão mesmo com aviso “sem internet” e desative os dados móveis.
O envio de arquivo falha	Conexão fraca ou arquivo muito grande.	Chegue mais perto do aparelho, espere a mensagem de confirmação e tente de novo. Prefira sons curtos.
“Esse cartão já está cadastrado”	O cartão já está na lista.	Procure a linha dele na tabela e edite.
O texto está sem acentos	Limitação da fonte do display.	É normal. O som e o painel não são afetados.
O aparelho reinicia ao tocar	Bateria fraca ou volume muito alto.	Recarregue a bateria e diminua o volume.
Esqueci a senha do Wi-Fi	—	Ligue segurando o botão 1 (seção 4.4).

9. Especificações

Item	Descrição
Tela	Display colorido de 1,8", 128 × 160 pontos, em modo retrato
Leitor de cartões	RFID de 13,56 MHz; distância de leitura de 2 a 3 cm
Botões de atalho	4
Capacidade de cadastro	4 botões e até 146 cartões
Áudio	Amplificador digital I2S de 3 W; alto-falante de 4 a 8 ohms
Armazenamento	Cartão microSD, FAT32, até 32 GB
Painel de configuração	Rede Wi-Fi própria (2,4 GHz), até 8 aparelhos conectados; endereço http://192.168.4.1
Formatos aceitos no painel	Sons: mp3, wav, m4a, ogg e outros. Imagens: jpg, png e outros. Conversão automática.
Alimentação	Bateria 18650 de 3,7 V, módulo carregador USB e conversor para 5 V, com chave liga/desliga
Tempo mínimo da imagem na tela	3 segundos
Versão do programa (firmware)	comunicador_v1
Não inclui nesta versão	Avisos por Telegram, rotinas por horário, login no painel

10. Contato e créditos

PRIYA - PROJETO ROBÓTICO DE INCLUSÃO E ACOLHIMENTO é um projeto aberto e sem fins lucrativos. O código do programa e os esquemas de montagem ficam disponíveis no repositório do projeto no GitHub.

Dúvidas, sugestões e relatos de uso: **adrianocprado@gmail.com**

Programação e documentação desenvolvidas com a colaboração do Claude (Anthropic).

Guia rápido

Imprima esta página e deixe junto ao aparelho.

LIGAR

1. Ligue a chave. A tela mostra PRIYA e depois “Aproxime um cartao”.
2. Se aparecer “Coloque o cartao SD”, desligue, encaixe o cartão SD e ligue de novo.

USAR

- Aproxime o cartão do leitor (2 a 3 cm) **ou** aperte um botão.
- O aparelho mostra a imagem e fala a frase.
- Para repetir: afaste o cartão e aproxime de novo.

CONFIGURAR (professor ou familiar)

1. Conecte o celular ao Wi-Fi **Comunicador** (senha inicial: **comunicador**).
2. Abra o navegador e digite **http://192.168.4.1**.
3. Envie som e imagem, cadastre o cartão, escolha texto, som e imagem.
4. Clique em **Salvar tudo**.

SE DER PROBLEMA

- Recarregue a bateria.
- Esqueceu a senha do Wi-Fi: ligue segurando o botão 1.
- Veja a seção 8 (Solução de problemas) deste manual.